

Edificios Industriales



Intralogística
Ciclo 2021

Ing. G. Grimolizzi



Edificios industriales

Introducción

- Un Edificio Industrial es una estructura abierta o cerrada, que en su interior ofrece bienestar y seguridad, máquinas, equipos industriales para las actividades que se realicen en él
- El diseño construcción de estas instalaciones demanda:
 - Sustentabilidad
 - Cuidado del medio ambiente
 - Flexibilidad a los cambios
 - Menor mantenimiento
 - Muy buen aspecto



Edificios industriales

Principios para el diseño

- a) Debe cumplir con las necesidades del proceso a desarrollar en el mismo.
- b) Debe soportar la acción de los elementos climáticos y el uso normal durante un plazo razonable (mínimo 20 años)
- c) El diseño Interior y exterior deben ser agradables a la vista y confortables para las personas, alterando lo menos posible el medio ambiente del barrio en que se ubica
- d) Debe cumplir con las condiciones de seguridad y salud para sus ocupantes, según las regulaciones vigentes en el lugar de emplazamiento
- e) Debe contar con sistemas para minimizar los riesgos en situaciones de emergencias, tanto para las personas como el medio ambiente
- f) Debe consumir el mínimo de energía durante su uso, sin detrimento de la utilidad e instalaciones.
- g) El costo de vida del edificio debe repagarse en la duración del proyecto



Edificios industriales

Construcción sustentable – Características CABA

1. Ganancia solar
2. Protección solar
3. Ventilación natural
4. Aislamiento térmico
5. Transmitancia térmica
6. Factor solar
7. Techos fríos
8. Confort visual
9. Confort acústico
10. Calidad de aire interior
11. Gestión ambiental del proceso constructivo
12. Techos verdes
13. Techos verdes sustentables
14. Jardines verticales, muros y cortinas verdes
15. Uso eficiente del agua
16. Medición del consumo
17. Uso de agua de lluvia
18. Ralentización del agua d lluvia
19. Uso de agua para piscinas
20. Uso eficiente de la energía
21. Sistemas de acondicionamiento térmico eficiente
22. Incorporación de energías renovables
23. Energía solar fotovoltaica
24. Energía solar térmica



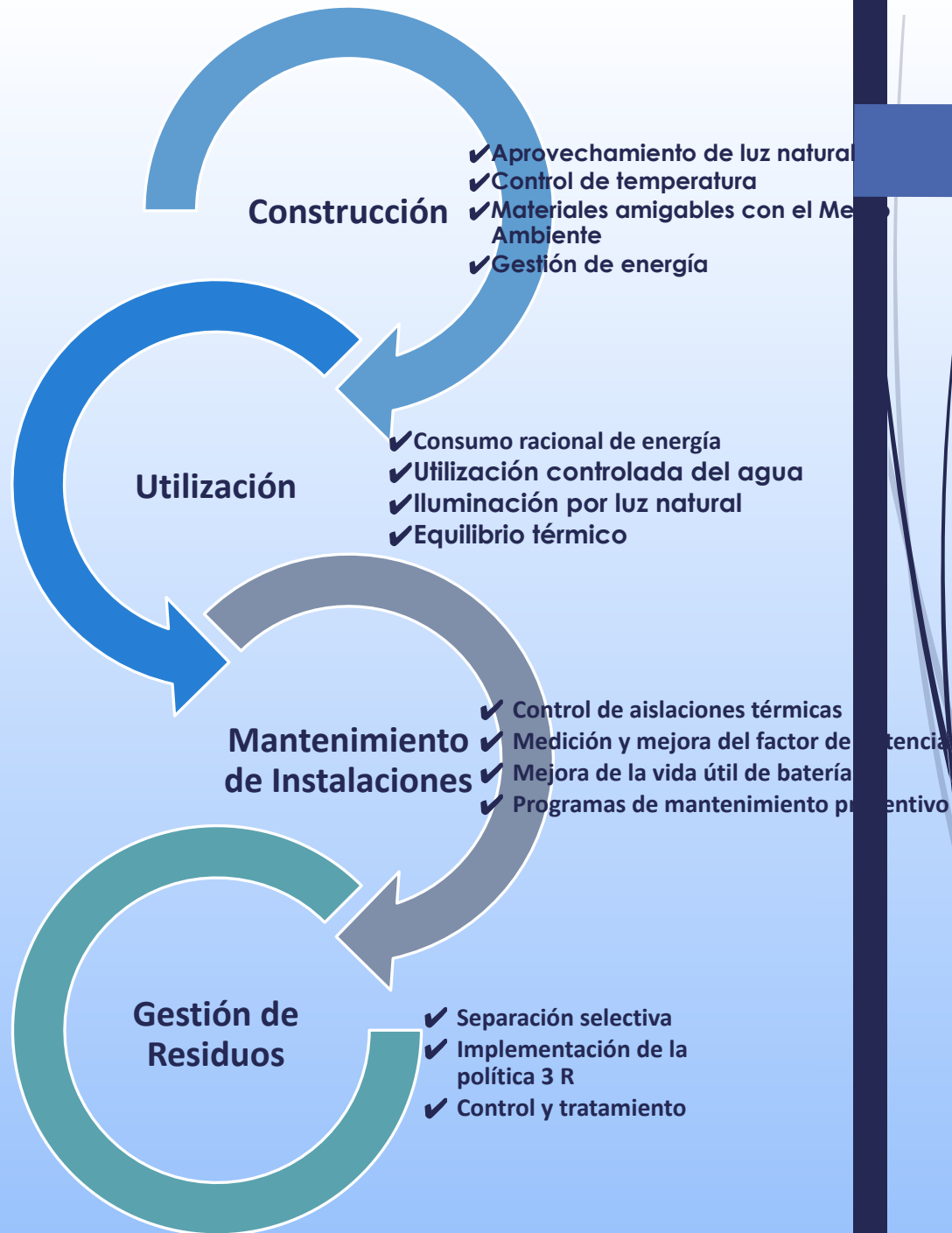
Edificios industriales

Construcción sostenible

- El concepto de construcción sostenible refiere a diferentes características constructivas y de diseño destinadas fundamentalmente a minimizar los impactos ambientales negativos, promueven la sustentabilidad y aportan a la mitigación de los efectos del cambio climático. Siempre enmarcado en el concepto de Gestión sostenible
- La construcción sostenible incluye a las etapas de planificación, diseño, construcción, mantenimiento, renovación, utilización y eliminación o reconstrucción

Edificios industriales

Construcción sostenible



- Se trata de nuevos criterios constructivos que aplican la correcta orientación de los ambientes, la elección y procedencia de los materiales, el tamaño de las aberturas y su protección a la radiación solar, etc.
- Dichos criterios, se relacionan fundamentalmente con:
 - Consumo de energía y agua
 - Uso de fuentes de energía renovables
 - Uso de materiales y productos de construcción más amigables con el ambiente
 - Gestión de residuos
 - Y de otros factores directamente involucrados con los impactos ambientales generados en la construcción



Edificios industriales

Construcción sustentable

- El consumo de energía de los edificios representa el aspecto ambiental más relevante, este consumo se distribuye en promedio en:
 - Acondicionamiento térmico
 - Calentamiento de agua
 - Electrodomésticos
 - Iluminación
 - Factor de potencia
- Aplicando nuevos criterios constructivos, tecnologías y formatos focalizados a la eficiencia energética, permitiría reducir las emisiones de los edificios hasta un 40%



Edificios industriales

Construcción sustentable – Normativa

- En la actualidad existe una importante cantidad de normativa al efecto. A modo de síntesis, detallaremos sólo la de algunos países, a saber:
 - HQE – Francia (<http://www.behqe.com/certification-hqe/presentation-cerway>)
 - DGNB – Alemania (<http://www.dgnb-system.de/de>)
 - BREEAM – Inglaterra (<http://www.breeam.org>)
 - LEED – Estados Unidos (<http://www.usgbc.org>)
- En nuestro país se ha impuesto la utilización del sistema normativo y de certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design)



Edificios industriales

Construcción sustentable – Normas LEED

- Es el sistema de clasificación de edificios ecológicos más utilizado en el mundo. Disponible para prácticamente todos los tipos de edificios
- Proporciona un marco para edificios verdes saludables, altamente eficientes y económicos.
- La certificación LEED es un símbolo mundialmente reconocido de logros y liderazgo en sostenibilidad.
- Mide:
 - Localización sostenible.
 - Ahorros de Agua.
 - Eficiencia Energética.
 - Selección de materiales y recursos.
 - Calidad Ambiental Interior.
 - Innovación y diseño.



Edificios industriales

Construcción sustentable – Normas LEED

- Se aplica a toda construcción y diseño urbano
 - Nuevas construcciones
 - Edificios existentes (Funcionamiento y mantenimiento)
 - Interiores comerciales (Remodelación)
 - Fachadas y estructuras
 - Viviendas unifamiliares
 - Desarrollos de urbanismo
 - Establecimientos educativos
 - Almacenes y centros de distribución
 - Establecimientos de venta
 - Establecimientos sanitarios
 - Centro de datos

Edificios industriales

Construcción sustentable – Normas LEED

- Dependiendo de las estrategias de construcción ecológica adoptada la certificación LEED tiene diversos niveles
- Cada nivel tiene requisitos mínimos a cumplir que son puntuados y deberán alcanzarse el mínimo de estos para obtener la certificación





Edificios industriales

Construcción sustentable – Normas LEED

- La construcción ecológica siguiendo las recomendaciones LEED facilita a los inversores a cumplir sus objetivos Responsabilidad Social, al implementar prácticas de gestión para priorizar la eficiencia del edificio, disminuir los costos operativos, aumentar el valor de los activos y garantizar la productividad, la comodidad, la salud y el bienestar de los ocupantes.
- LEED ha estimado los ahorros de costo de las empresas certificadas entre 2015-2018
 - Energético: USD 1.2 MM
 - En agua: USD 149.5 M
 - Mantenimiento: USD 715.3 M
 - Residuos: USD 54.2 M

Edificios industriales

Tipos de diseños

□ Comparación de edificios industriales según su diseño

Parámetros de comparación	Diseño general	Diseño específico
Inversión Inicial	Menor	Mayor
Flexibilidad a los cambios	Mayor	Menor
Variedad de productos a fabricar	Mayor	Menor
Obsolescencia	Menor	Mayor
Materiales de construcción	Estándares	Estándares / Específicos
Métodos de construcción	Estándares	Estándares / Específicos
Eficiencia del proceso	Menor	Mayor
Eficiencia en el movimiento de materiales	Menor	Mayor



Edificios industriales

Características por número de plantas

□ De una sola planta

- Disponibilidad de grandes áreas de piso sin interrupciones
- Flujo continuo de los materiales en proceso
- Gran adaptación de la estructura para el uso de sistemas de transporte por recorrido fijo (Puentes Grúa, Transportadores Aéreos y de piso)
- La distribución de las columnas longitudinales varían en forma estándar entre 4 a 8 m.
- La distribución de las columnas transversales se debe buscar un equilibrio entre la superficie libre y el costo de las cabreadas.

□ De plantas múltiples

- Ventajosos cuando el se puede utilizar el flujo por gravedad en el proceso
- Cuando se tienen un terreno limitado o es muy costoso el m² del mismo
- El piso más alto se trata como de una sola planta
- Los códigos y reglamentos locales de construcción definen:
 - Número de Pisos
 - Carga por Piso
 - Protecciones especiales por riesgos
 - Disposición de Salidas
 - Luces entre columnas



Edificios industriales

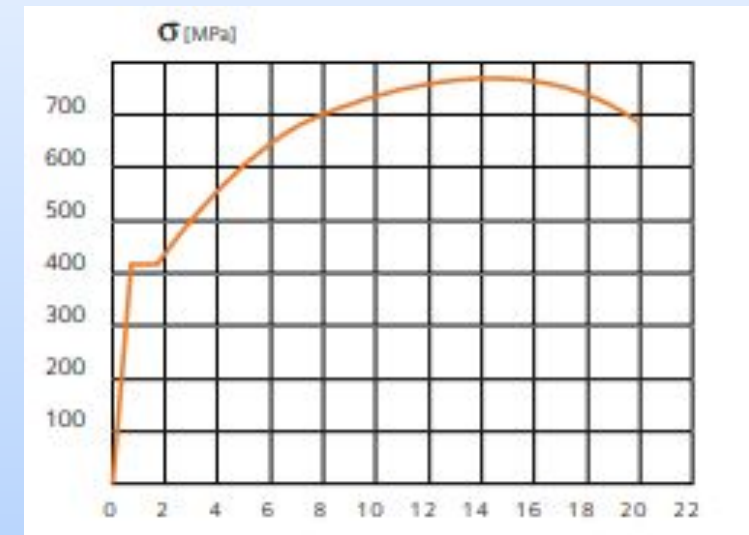
Elementos estructurales – Hormigón

- El hormigón es el material resultante de unir un aglomerante, áridos y agua.
- El aglomerante es un cemento artificial, siendo el más importante y habitual el cemento portland.
- Los áridos proceden de la desintegración o trituración de rocas:
 - Silíceas
 - Calizas
 - Graníticas.
 - El tamaño de los áridos influye en las propiedades mecánicas del hormigón
- Puede adoptar formas distintas, según la necesidad del proyectista
- El Hormigón tiene muy buena resistencia a la compresión, pero al esfuerzos de tracción

Edificios industriales

Elementos estructurales – Aceros para la construcción

- El acero para la construcción suple inconveniente de la falta de resistencia a la tracción, permitiendo además lograr un material, el hormigón armado, con un grado de ductilidad que no posee el hormigón por sí mismo
- Se producen dos tipos de barras de acero:
 - Lisas
 - Conformadas que presentan en la superficie lateral nervaduras o salientes con el fin de aumentar su adherencia con el hormigón
- El material es acero según la norma IRAN - IAS 500 520 y 500 207 para características especiales de soldabilidad.
- Se designa ADN 420, que representa el límite de fluencia del mismo

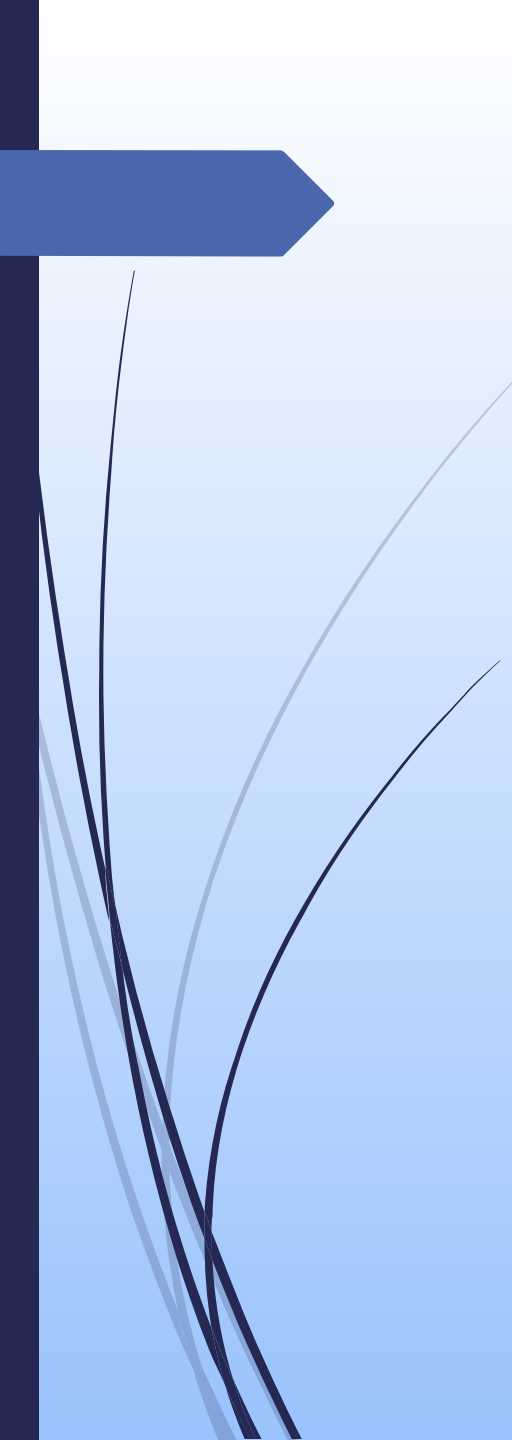


Edificios industriales

Elementos estructurales – Mallas electrosoldadas

- Cuando el elemento no es esbelto las barras de acero es reemplazada por una malla conformadas por alambres de las mismas características de las otras.
- El material es acero según la norma IRAN - IAS 500 26 y poseen una tensión de fluencia de 500 MPa.
- Se utilizan entre otros es:
 - Armaduras de losas, plateas, tabiques, vigas y columnas
 - Fundaciones
 - Muros de contención
 - Revestimientos de túneles
 - Pavimentos y pistas de hormigón
 - Pisos industriales y playas de estacionamiento
 - Piscinas
 - Tanques de agua
 - Mampostería armada

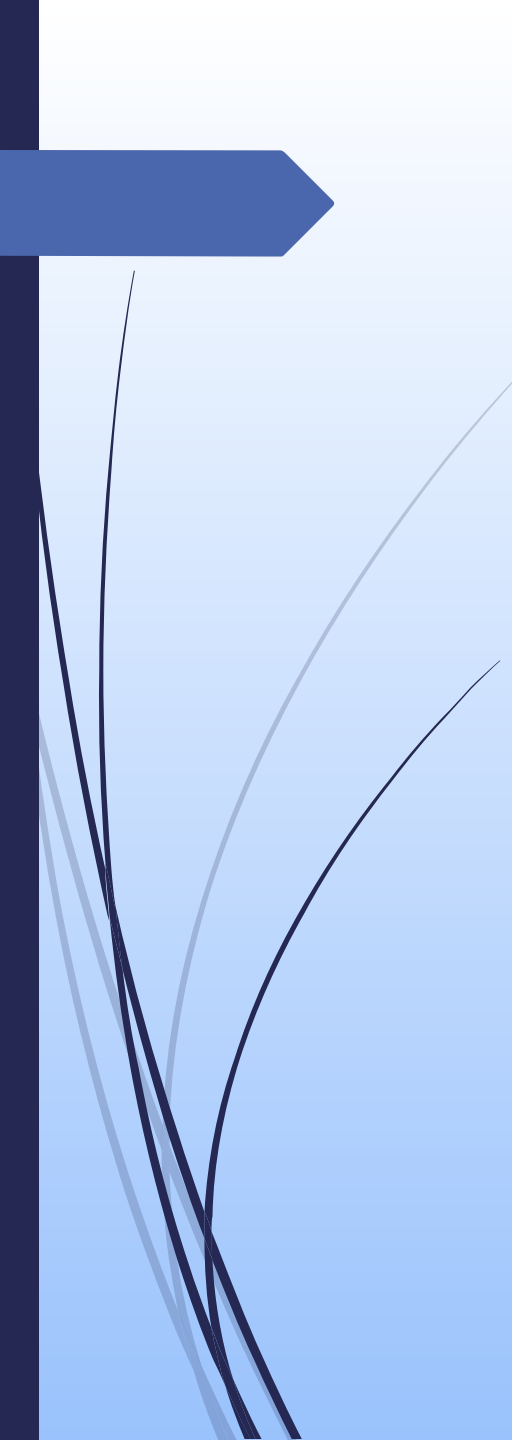




Edificios industriales

Elementos estructurales – Aplicaciones del Hormigón

- Hormigón Simple: utilizado como único componente
 - Se trata de usar el hormigón como único material constitutivo de un elemento estructural
 - Debido al comportamiento mecánico del hormigón (poca resistencia a tracción y fractura frágil), sólo se puede utilizar en elementos comprimidos
- Hormigón Armado
 - Combinado con barras o elementos de acero que mejoran la resistencia a flexión (armaduras pasivas)
 - El acero cumple con dos funciones, aumenta la resistencia a tracción y aumenta la ductilidad (la fractura no es tan frágil)
 - El comportamiento mecánico de acero y hormigón es muy distinto 10 a 1
 - La compatibilidad radica en la adherencia del cemento hidratado (anclaje de las armaduras)
 - El medio alcalino del cemento hidratado pasiva las armaduras (inhibe la corrosión-oxidación)



Edificios industriales

Elementos estructurales – Aplicaciones del Hormigón

- Hormigón Simple: utilizado como único componente
 - Se trata de usar el hormigón como único material constitutivo de un elemento estructural
 - Debido al comportamiento mecánico del hormigón (poca resistencia a tracción y fractura frágil), sólo se puede utilizar en elementos comprimidos
- Hormigón Armado
 - Combinado con barras o elementos de acero que mejoran la resistencia a flexión (armaduras pasivas)
 - El acero cumple con dos funciones, aumenta la resistencia a tracción y aumenta la ductilidad (la fractura no es tan frágil)
 - El comportamiento mecánico de acero y hormigón es muy distinto 10 a 1
 - La compatibilidad radica en la adherencia del cemento hidratado (anclaje de las armaduras)
 - El medio alcalino del cemento hidratado pasiva las armaduras (inhibe la corrosión-oxidación)

Edificios industriales

Elementos estructurales – Aplicaciones del Hormigón

□ Hormigón Pretensado

- Tipo de armado en el que los elementos de acero están tensados y comprimen el hormigón, armaduras activas
- El hormigón reduce su trabajo en tracción (poca resistencia) y el tamaño de las fisuras (menor permeabilidad) y aprovecha su resistencia a compresión

□ Hormigones avanzados

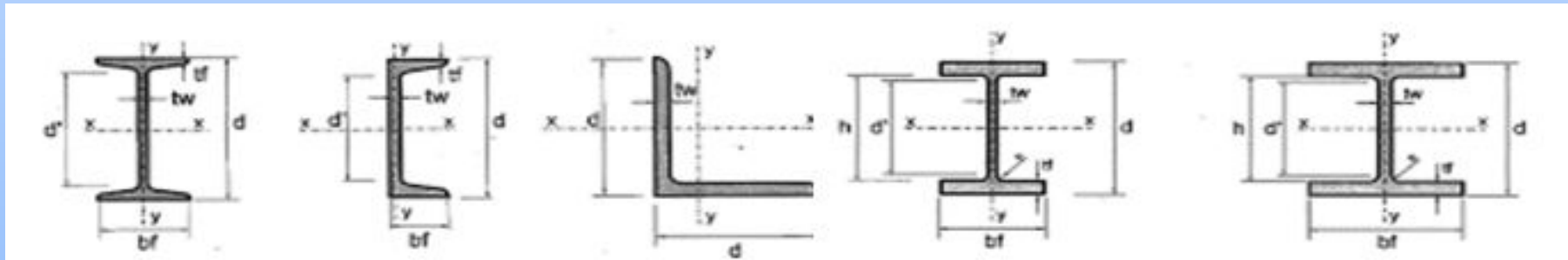
- Incorporan otros componentes para mejorar sus prestaciones, resistencia, fluidez, etc.

TIPO	CLASE	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN KG/Cm2	PARA USO EN
H-I	H-4	40	HORMIGÓN SIMPLE
	H-8	80	
	H-13	130	HORMIGÓN SIMPLE Y ARMADO
	H-17	170	
H-II	H-21	210	HORMIGÓN ARMADO
	H-30	300	HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO
	H-38	380	
	H-47	470	

Edificios industriales

Elementos estructurales – Perfiles laminados en caliente

- Son elementos estructurales de acero laminado en caliente, $T > 926^{\circ}\text{C}$ (temperatura de recristalización)
- Tienen una sección definida de manera tal que le confiera una elevada resistencia a la tracción y la flexión.
- Material acero ADN 420 o SAE 1010.
- Deben tener un tratamiento superficial anticorrosivo de acuerdo al ambiente de trabajo al que estarán sometidos
- Se utilizan como elementos estructurales, guías, canales, soportes, cerramientos, etc.



Edificios industriales

Elementos estructurales – Perfiles laminados en frío

- La laminación en frío se produce con el metal por debajo de su temperatura de recristalización, aumentando la resistencia mediante endurecimiento por deformación hasta un 20 por ciento.
- Este proceso mejora el acabado de la superficie y mantiene tolerancias más estricta
- Son ideales para cargas livianas por su relación de peso/resistencia.
- Se utilizan en edificios donde las cerchas y columnas solo resisten la cascara del edificio.

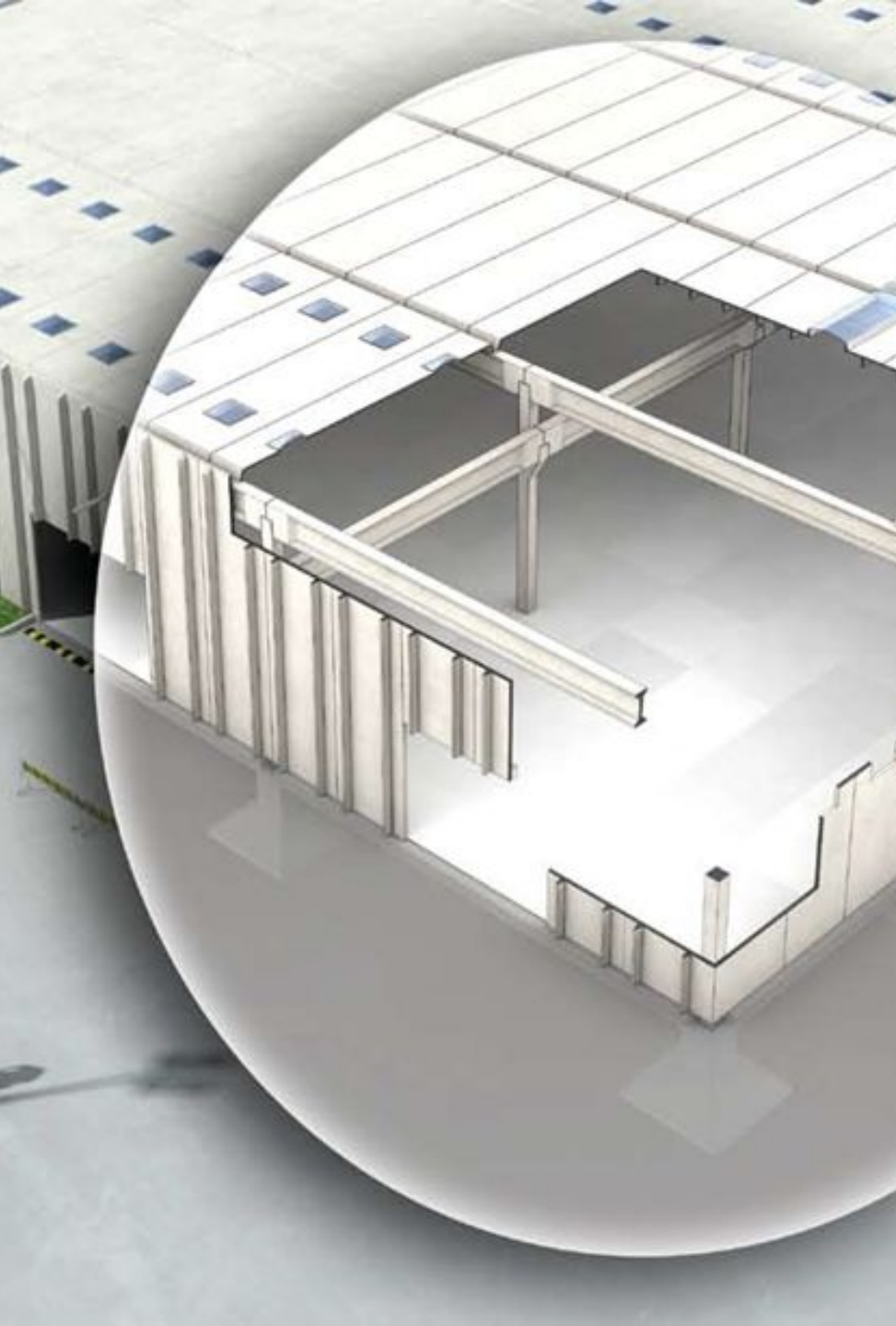




Edificios industriales

Edificios de estructura de acero

- Edificios de Techo Parabólico o Plano
 - De una, dos o mas aguas, utilizados en edificios para almacenaje de mercancías sobre piso y o entrepisos internos.
 - Sus diseños económicos permiten que de sus estructuras solo puedan anclarse pequeñas cargas como ser: cañerías de servicios, sistema de iluminación, cartelería, etc.
 - Las alturas libres, distancia entre columnas y resistencia de pisos dependerán mas que del diseño seleccionado, de los presupuestos disponibles o asumidos.
- Naves Industriales
 - Se denomina habitualmente así a los edificios que poseen importantes luces entre columnas como así también importantes alturas libres.
 - Por su versátil diseño se las utiliza cuando deben instalarse dentro de ellas importantes instalaciones y o maquinarias.
 - En este tipo de edificios es común realizar la suspensión y anclajes de los equipamientos mas diversos sobre las estructuras mismas de sus techos (cabreadas / Cerchas) además de los servicios e instalaciones



Edificios industriales

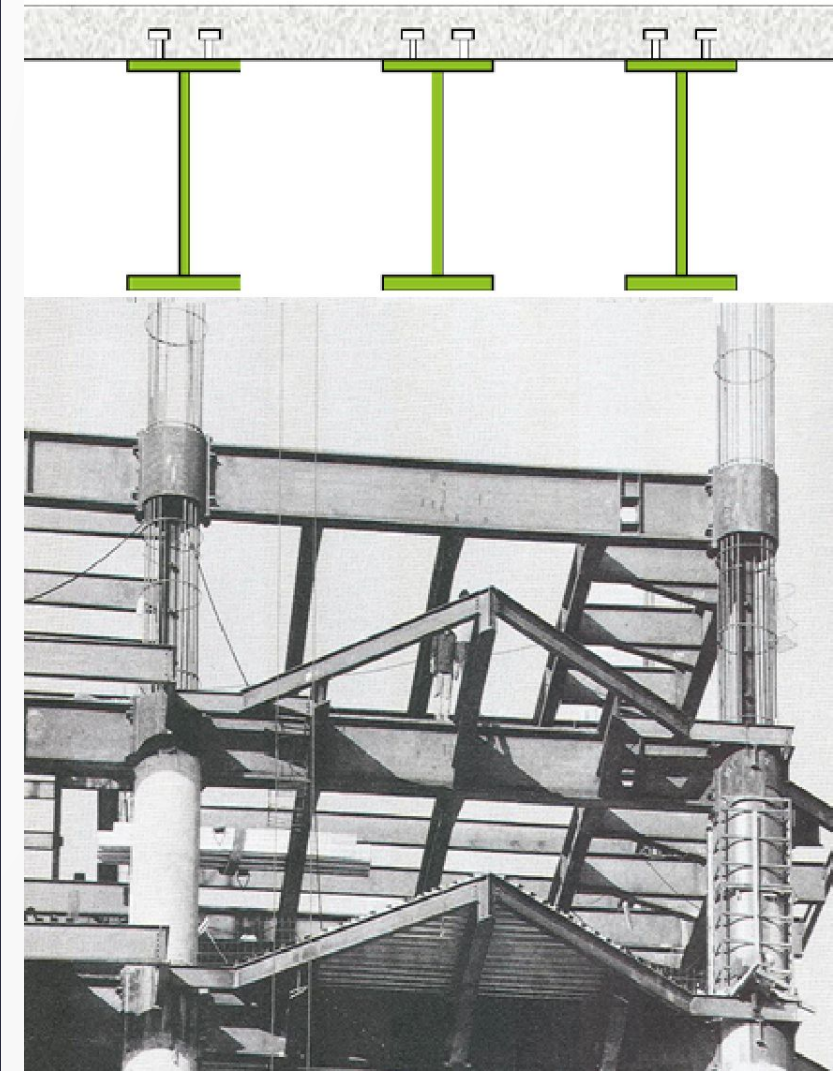
Edificios de hormigón armado prefabricado

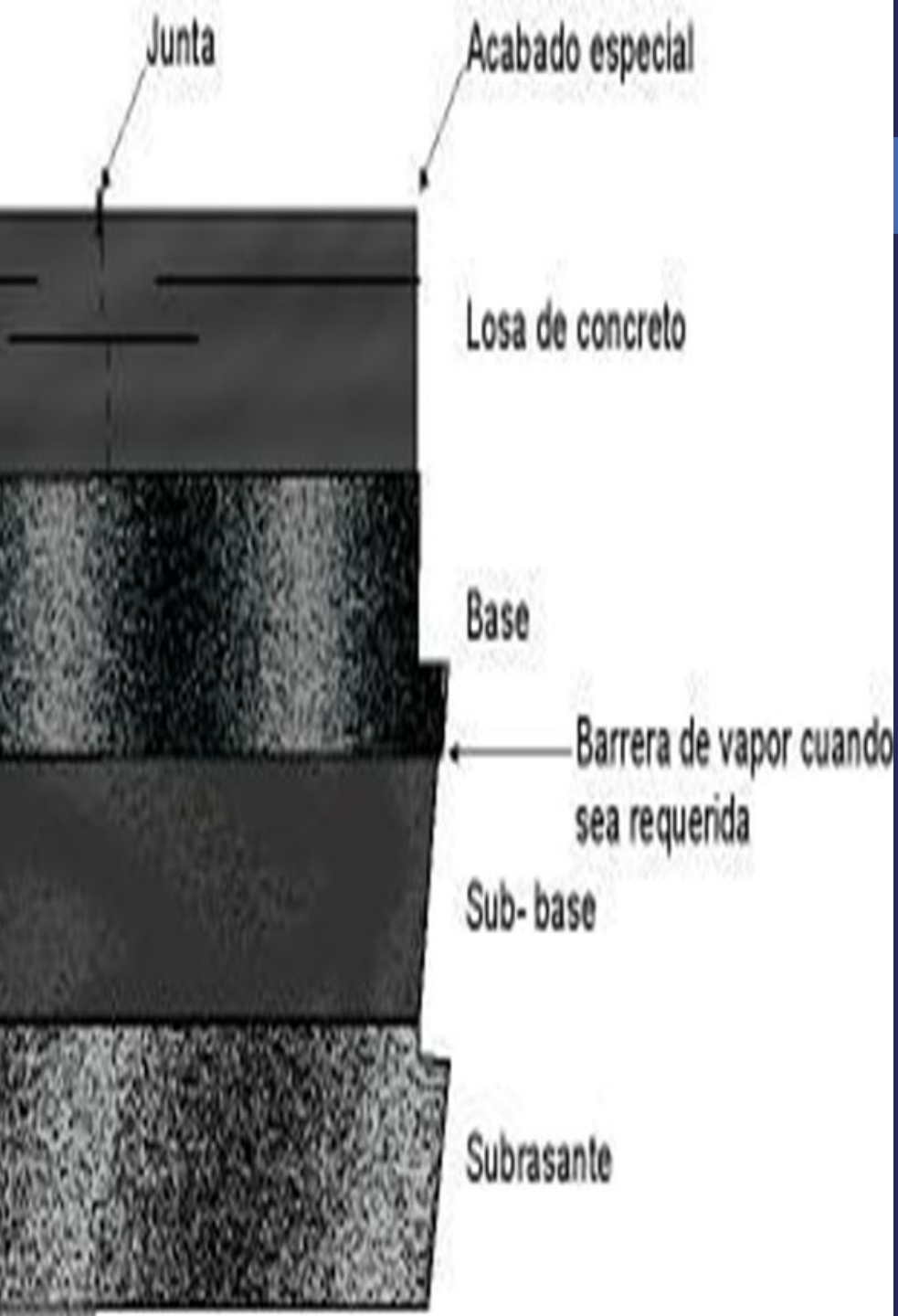
- Son de diseños estándares y de rápido montaje, por lo cual son utilizados en múltiples aplicaciones como galpón de almacenaje, y galpones industriales, permitiendo éstos realizar suspensión de importantes cargas de las estructuras de sus techos y columnas, equiparándose en su prestación a las naves de estructura de acero
- El hormigón prefabricado permite potenciar las propiedades del hormigón en cuanto a durabilidad, menores exigencias de mantenimiento y resistencia tanto mecánica como frente a agentes ambientales
- Al ser sus paneles y columnas / vigas estandarizadas, presentan la desventaja de que toda modificación en obra es de alto costo
- Ventajas
 - Rapidez de montaje de la estructura y de la cubierta, siendo esta impermeable y transitable, no necesitando membrana
 - Estructura de hormigón de alta rigidez a las acciones sísmicas y de viento.
 - Cubierta muy.
 - Bajísimo costo de mantenimiento.

Edificios industriales

De construcción híbrida

- Se define construcción híbrida cuando los elementos estructurales de acero y hormigón trabajan juntos para resistir las solicitaciones aplicadas a la estructura.
- Un tipo de construcción híbrida es fue la combinación de vigas de acero con losas de hormigón. La losa aporta rigidez permite reducir el la altura de las vigas pero para que actúen en conjunto se incorporan conectores de corte entre ambos componentes
- Otro tipo de edificio híbrido es la combinación de columnas de hormigón armado con vigas de acero
- Ventajas
 - Estructuras que son más livianas al complementar las ventajas del acero y el hormigón
 - La combinación del acero – hormigón permite mayores luces libres
 - Menor costo de construcción y Mayor rapidez de construcción.





Edificios industriales

Pisos industriales

- Los pisos industriales son muy importantes en el edificio industrial y para su diseño se deberá tener en cuenta:
 - Cuál será el uso del piso
 - Magnitud de las carga
 - Tipo de cargas, móviles, puntuales o distribuidas
 - Tipo de terminado superficial y los requerimientos estéticos
- El espesor de la losa es fundamental en la resistencia del piso y su durabilidad. Desarrollos hechos por el Instituto Americano de Concreto, un incremento del 25% de espeso en un piso implica un 56% de incremento en su resistencia



Edificios industriales

Pisos industriales

- Subrasante

- La subrasante es el mismo terreno natural, graduado y compactado que servirá de soporte para la colocación del piso

- Base y Sub Base

- Esta conformado por arenas, gravas - arenas, rocas trituradas o combinaciones de estos materiales

- Barrera de Vapor

- Es requerida cuando el subrasante es muy húmedo, y se utiliza láminas de polietileno de espesor menor a 0,25mm

- Losa de Concreto

- De Hormigón simple de baja resistencia
 - De Hormigón armado con mallas electro soldadas de acero alta resistencia
 - De Hormigones especiales de rápido secado y baja dilatación



Edificios industriales

Pisos industriales

- ❑ Losa de Concreto

- ❑ Losa de Concreto Tipo Soluxa®

- ❑ Pueden materializarse losas de mayor tamaño, lo cual disminuye la cantidad de juntas.
 - ❑ Se minimizan de los efectos negativos de los cambios de volumen del hormigón entre los cuales podemos mencionar alabeo y fisuración
 - ❑ Ampla variantes de mezclas que dejan de ser especificados únicamente por su resistencia a la compresión

- ❑ Acabado Especial

- ❑ Son para pisos de alta calidad de terminación y requieren de un allanado intenso, una sobre losa de mayor resistencia

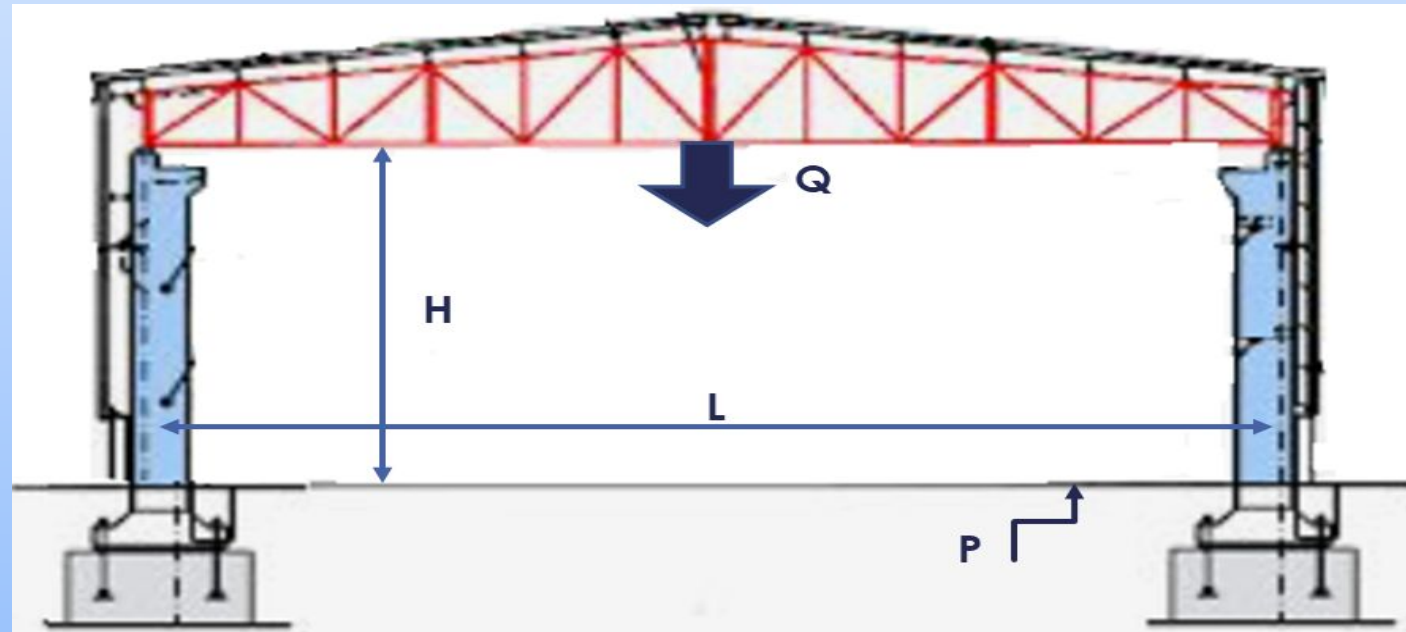
- ❑ Juntas

- ❑ Se utilizan para evitar grietas causadas por cambios volumétricos en una masa de concreto, creando esfuerzos de tensión por contracción debida a el secado o dilatación por temperatura

Edificios industriales

Características básicas

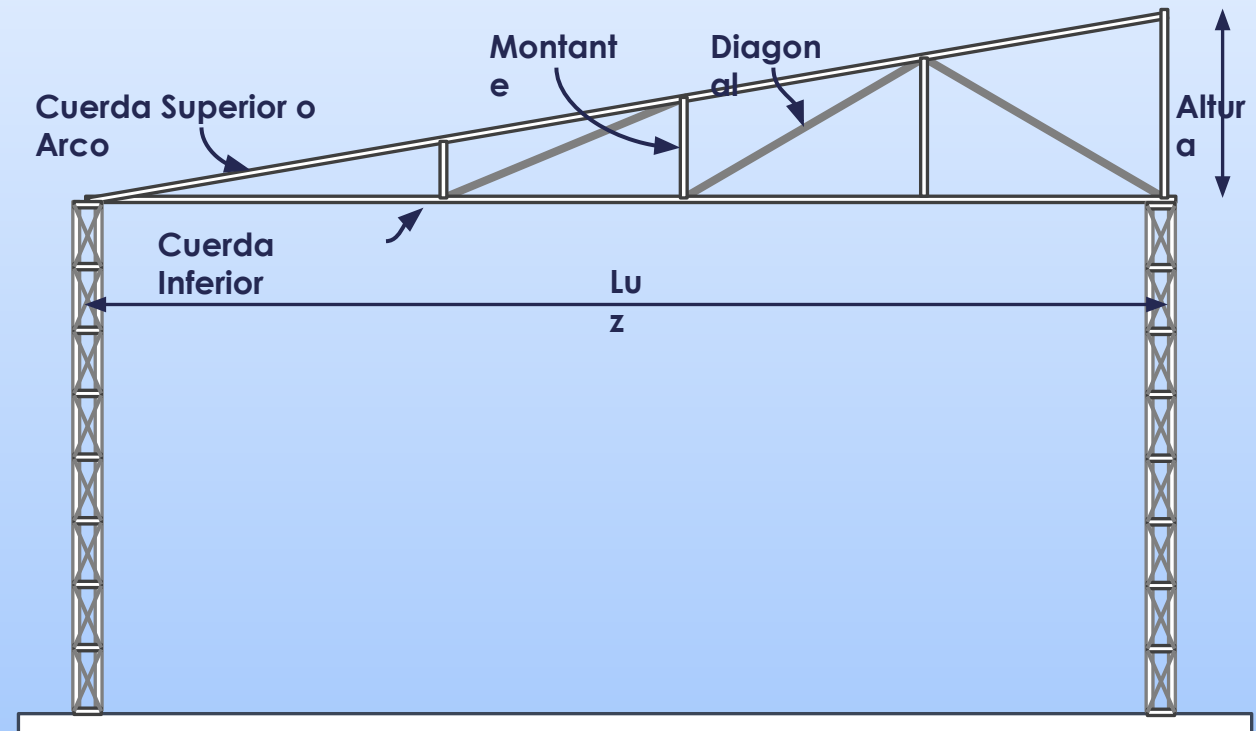
- L = distancia entre centros de columnas
- H = altura libre de piso a cabreadas
- Q = carga portante de la estructura
- P = tipo de piso de la planta



Edificios industriales

Cabreadas o Cerchas

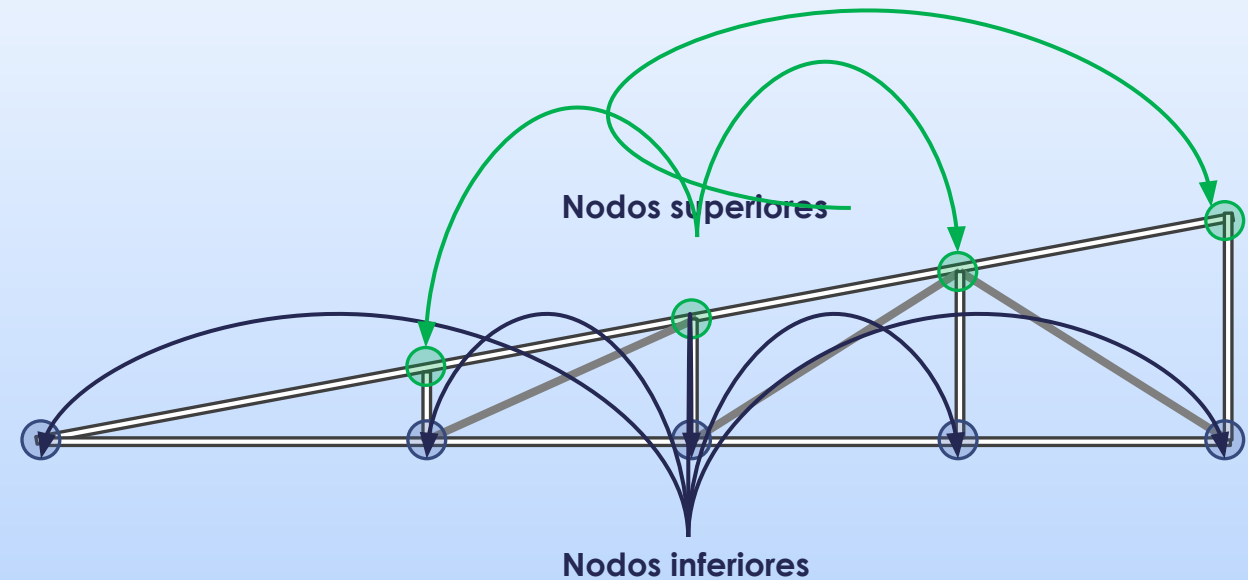
- Son un sistema coplanar de elementos estructurales (perfiles) conectados por sus extremos
- Los perfiles utilizados son del tipo L en acero ADN 420 o SAE 1010.
- Deben tener un tratamiento superficial anticorrosivo de acuerdo al ambiente de trabajo al que estarán sometidos
- Las posiciones relativas de las uniones no puede cambiar (se desprecian las deformaciones producidas cuando están cargadas)
- Debe sostener la cubierta del techo, mas la carga de viento y nieve y también sostener equipos diversos



Edificios industriales

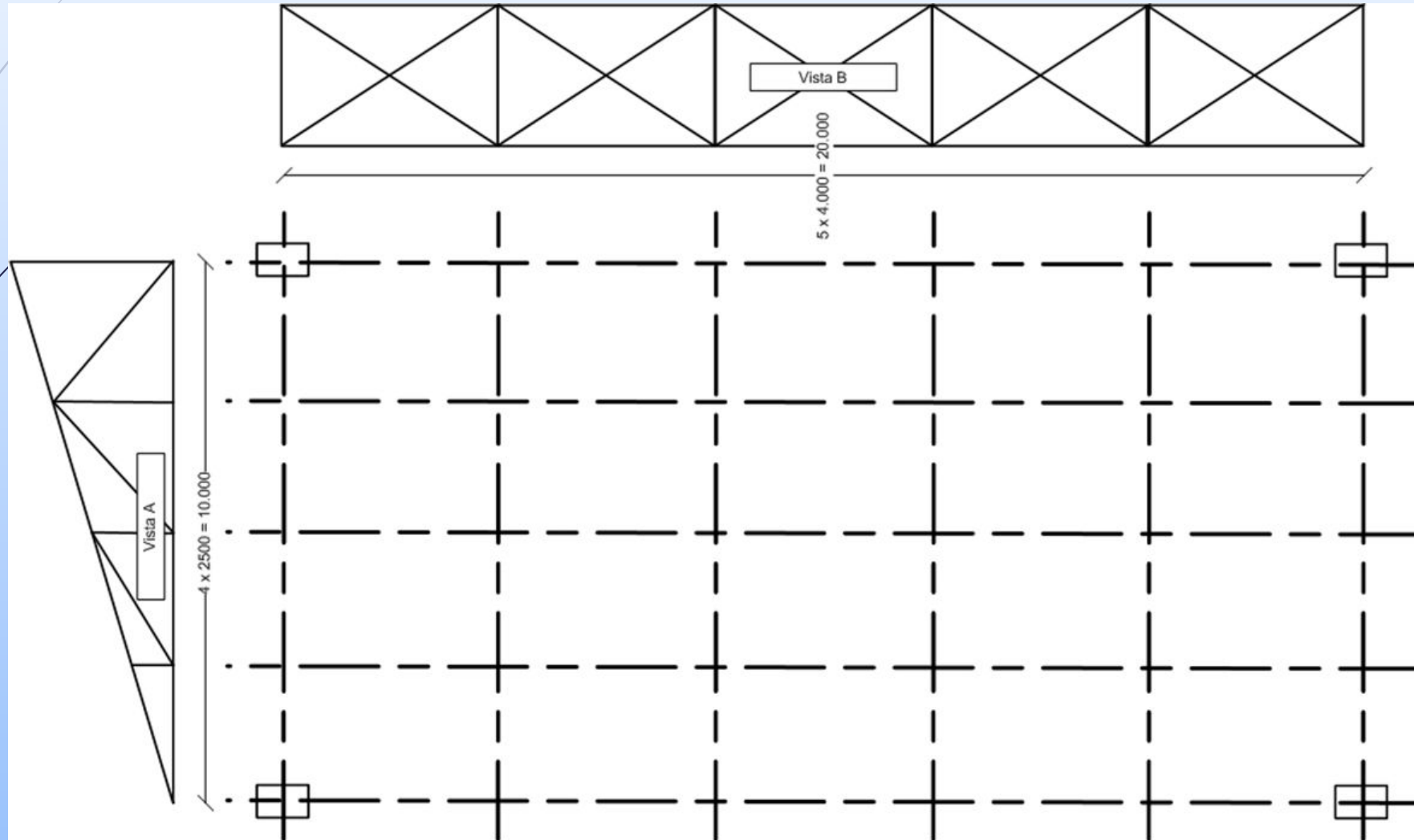
Cabreadas o Cerchas – Nodos

- ▣ Las cargas de la cubierta del techo, viento y nieve, más las cargas vivas de equipos y sistemas auxiliares son aplicados en las intersecciones de los elementos que forman la cabreada. Estos puntos de unión son comúnmente llamados **NODOS**.
- ▣ En esta forma de carga los elementos de la cabreada estarán sometidos a esfuerzos del tipo axial.



Edificios industriales

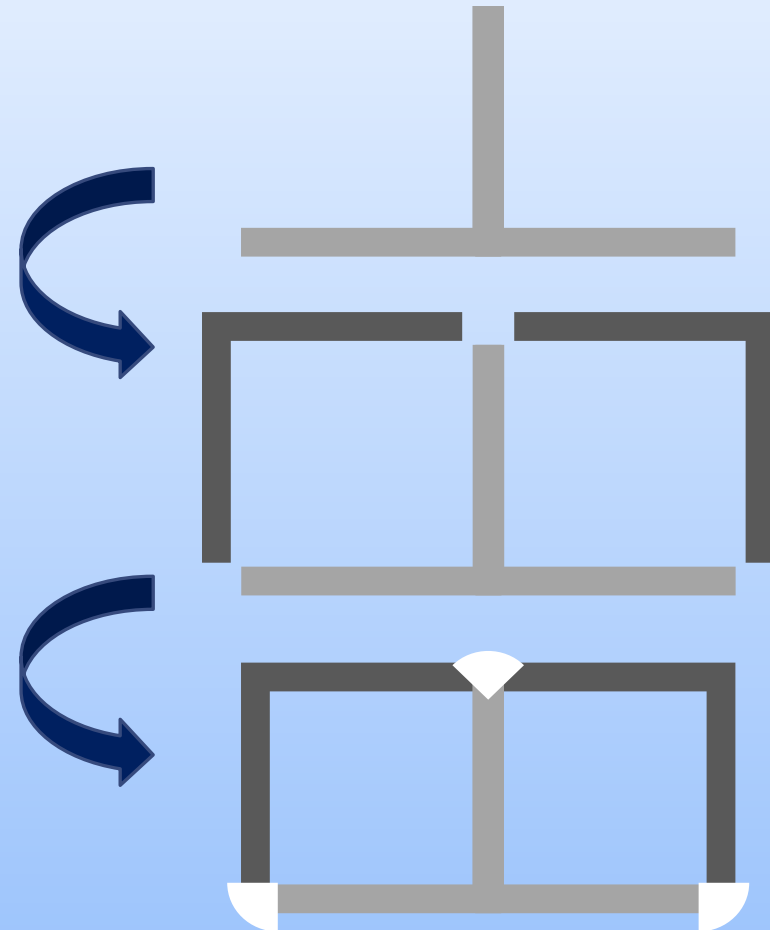
Cabreadas o Cerchas – Distribución de nodos



Edificios industriales

Cabreadas o Cerchas – Refuerzos de cabreadas

- Cuando es necesario aumentar la capacidad de carga de la cabreada se recurre a modificar la geometría de la perfilería metálica de esta mediante la incorporación de un perfil similar soldado a las estructuras originales del edificio.
- Para realizar las tareas de refuerzo de estructuras, las cabreadas y vigas del edificio deberán estar previamente libres de cargas con el objeto de lograr que el material agregado trabaje conjuntamente con la estructura original sumando capacidades de resistencia

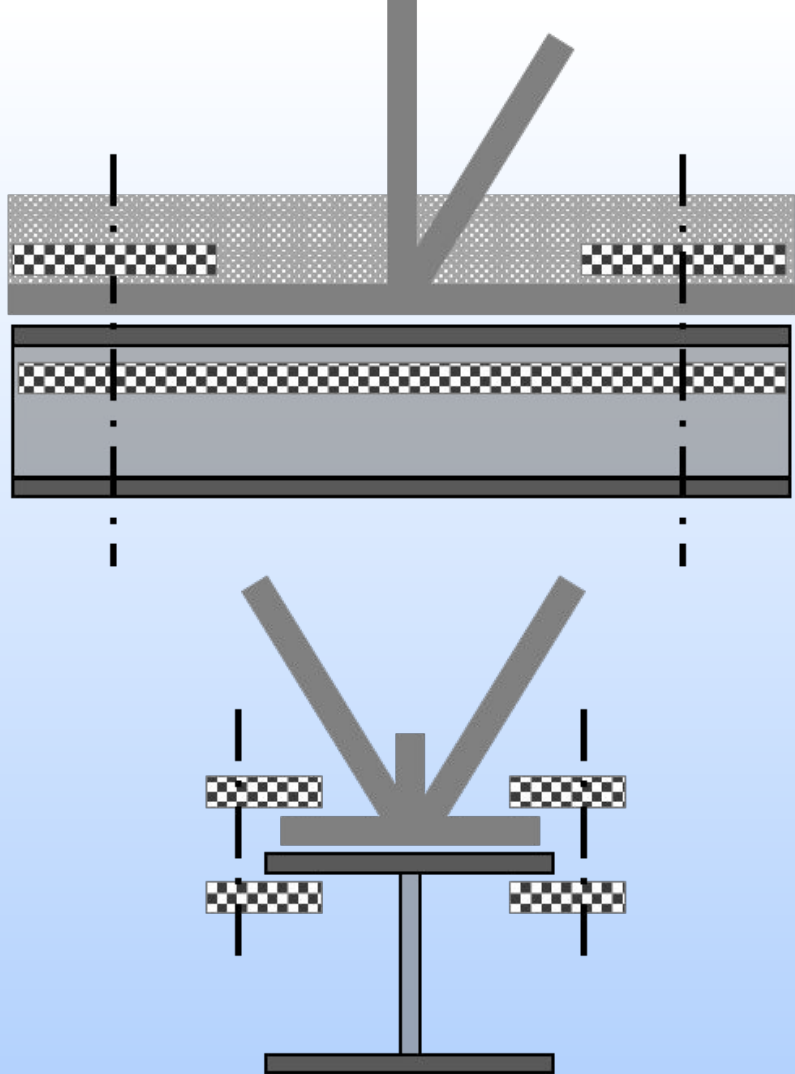




Edificios industriales

Cabreadas o Cerchas – Vigas de repartición de cargas

- Se denominan así a los perfiles o vigas metálicas ancladas a los nodos de las cabreadas, los que permiten a partir de ellos, realizar la sujeción y soporte de diferentes cargas sobre el edificio, en posiciones o puntos no coincidentes con los nodos del mismo.
- El peso propio de las vigas de repartición deben ser consideradas como parte de las cargas a soportar por los nodos de la estructura del edificio



Edificios industriales

Cabreadas o Cerchas – Vigas de repartición de cargas

□ Montaje 1° nivel

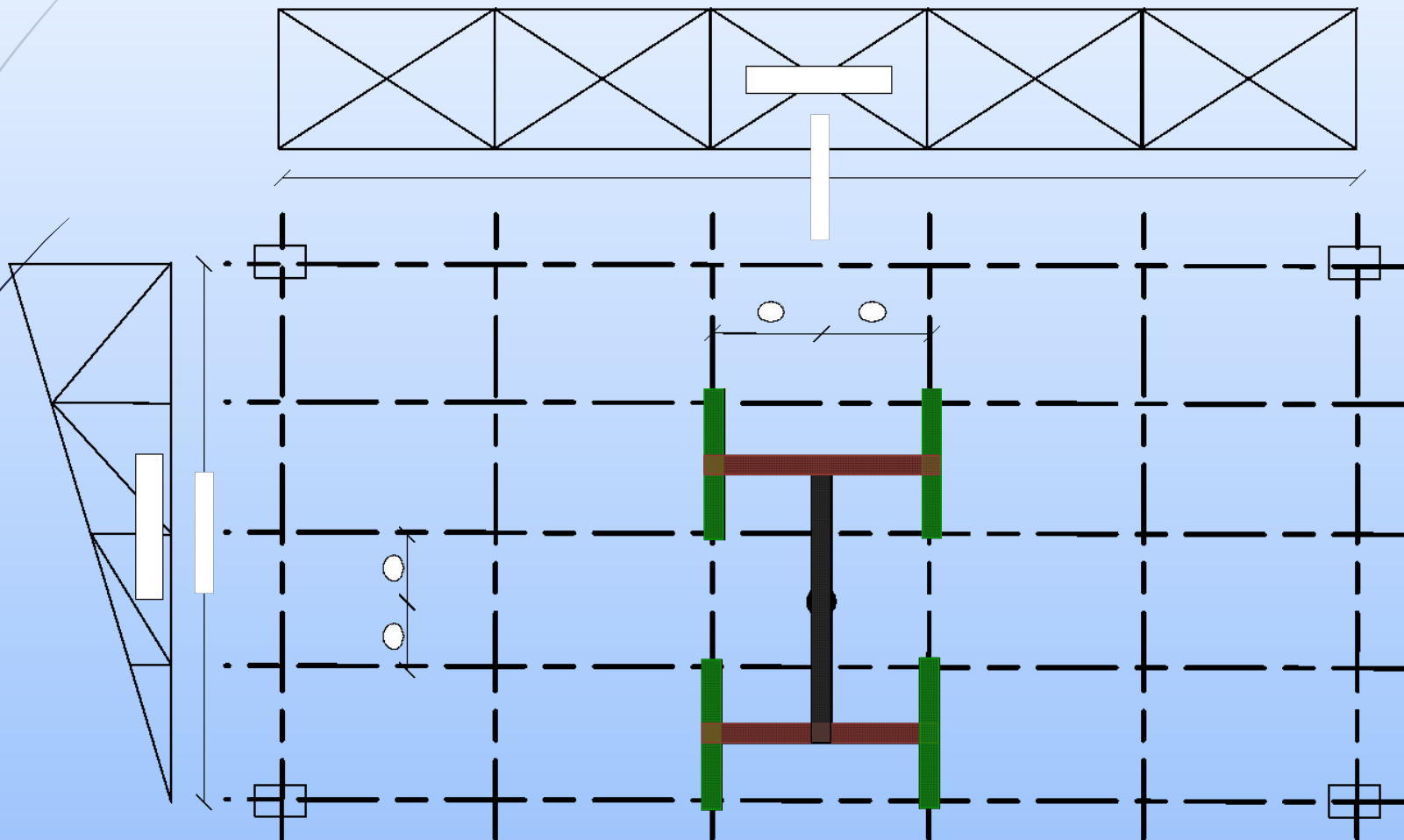
- Los anclajes se realizaran utilizando uniones del tipo desmontables, mediante grampas de sujeción abulonadas
- Se utilizan placas de acero ADN 420 o similar de espesor de $\frac{3}{4}$ " a 1", agujereada para la fijación mediante bulones de alta resistencia.
- Los bulones en diámetro resultan del cálculo y la calidad de los mismos en SAE J429 Grado 8, o Acero DIN Grado 10.8

□ Montaje 2° nivel y siguientes

- Se recorta la viga transversal y se encastra en la longitudinal soldándose al alma y a las alas.
- Las soldaduras deberán ser realizadas según procedimientos de soldadura aprobados para el servicio a prestar

Edificios industriales

Cabreadas o Cerchas – Vigas de repartición de cargas



Edificios industriales

Cabreadas o Cerchas – Vigas de repartición de cargas

